# すべての SAN プロトコルの LIF を管理します

ONTAP 9

NetApp
February 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/manage-lifs-all-san-protocols-concept.html on February 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

すべての SAN プロトコルの LIF を管理します . . . 1
すべての SAN プロトコルの LIF を管理します . . . 1
NVMe LIF を設定します . . . 1
SAN LIF の移動に関する考慮事項 . . . 2
ポートセットから SAN LIF を削除する . . . 2
SAN LIF を移動します . . . 3
SAN 環境の LIF を削除する . . . 3
クラスタにノードを追加する場合の考慮事項 . . . 4
ホストによる iSCSI SendTargets 検出処理に対して FQDN を返すように iSCSI LIF を設定します . . . 4

# すべての SAN プロトコルの LIF を管理します

## すべての SAN プロトコルの LIF を管理します

LIF は SAN ホストに接続されます。ポートセットから削除したり、 Storage Virtual Machine （ SVM ）内の別のノードに移動したり、 LIF そのものを削除したりすることができます。

"Network Management の略"

## NVMe LIF を設定します

NVMe LIF を設定するときは、特定の要件を満たす必要があります。

LIF を作成する FC アダプタで NVMe がサポートされている必要があります。サポートされるアダプタの一覧については、 Hardware Universe を参照してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

NVMe LIF を作成するときのルールは次のとおりです。

- データ LIF で使用できるデータプロトコルは NVMe のみです。
- SAN をサポートする SVM ごとに管理 LIF を 1 つ設定する必要があります。
- ONTAP 9.5 以降：
  - 設定できる NVMe LIF はノードごとに 2 つだけで、ノード数は最大 4 つです。
  - NVMe LIF はネームスペースを含むノードとその HA パートナーに設定する必要があります。
- ONTAP 9.4 のみ：
  - NVMe の LIF とネームスペースは、同じノードでホストする必要があります。
  - 設定できる NVMe データ LIF は SVM ごとに 1 つだけです。

手順

1. LIF を作成します。

   「 network interface create -vserver *svm_name* 」 *-lif_lif_name*-role data -protocol fc-nvme-home-node-home_node_-home-port

   「 *HOME_PORT* 」と入力します

2. LIF が作成されたことを確認します。

   「 network interface show -vserver _svm_name 」をクリックします

# SAN LIF の移動に関する考慮事項

クラスタにノードを追加したりクラスタからノードを削除するなど、クラスタの構成を変更する場合は、 LIF を移動するだけで済みます。LIF を移動すれば、 FC ファブリックを再ゾーニングしたり、クラスタに接続されたホストとその新しいターゲットインターフェイスとの間に新しい iSCSI セッションを作成したりする必要がありません。

「 network interface move 」コマンドを使用して SAN LIF を移動することはできません。SAN LIF を移動するには、まず目的の LIF をオフラインにし、別のホームノードやポートに移動させてから、移動先の新しい場所で LIF をオンラインに戻します。Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）は、任意の ONTAP 解決策の一部として冗長パスと自動選択を提供します。このため、移動時に LIF がオフライン状態になっても、 I/O の中断は生じません。ホストは再試行してから、 I/O を別の LIF に移動するだけです。

LIF の移動を使用すると、システムを停止することなく次の操作を実行できます。

- クラスタの 1 つの HA ペアを、 LUN データにアクセスするホストにはまったく支障のない形で、アップグレードした HA ペアに置き換えます
- ターゲットインターフェイスカードをアップグレードします
- Storage Virtual Machine （ SVM ）のリソースをクラスタ内のノードセットから別のノードセットに移行する

# ポートセットから SAN LIF を削除する

削除または移動する LIF がポートセットに含まれている場合、 LIF を削除または移動する前に、ポートセットから LIF を削除する必要があります。

次の手順の手順 1 は、 LIF が 1 つだけポートセットにある場合にのみ実行する必要があります。ポートセットがイニシエータグループにバインドされている場合、そのポートセット内の最後の LIF は削除できません。複数の LIF がポートセットにある場合は、手順 2 から開始できます。

手順

1. ポートセットにある LIF が 1 つだけの場合は、「 lun igroup unbind 」コマンドを使用して、イニシエータグループからポートセットのバインドを解除します。

   > イニシエータグループとポートセットのバインドを解除すると、イニシエータグループ内のすべてのイニシエータは、すべてのネットワークインターフェイス上の、そのイニシエータグループにマッピングされたすべてのターゲット LUN にアクセスできるようになります。

   'cluster1 ：：： > lun igroup unbind -vserver vs1 -igroup ig1'

2. 「 lun portset remove 」コマンドを使用して、ポートセットから LIF を削除します。

   'cluster1 ：： > port set remove -vserver vs1 -portset ps1 -port-name lif1

# SAN LIF を移動します

ノードをオフラインにする必要がある場合、 SAN LIF を移動して WWPN などの設定情報を保持しておけば、スイッチファブリックの再ゾーニングを行わずに済みます。SAN LIF は移動前にオフラインにする必要があるため、ホストトラフィックについては、ホストマルチパスソフトウェアを使用して、 LUN への無停止アクセスを確保する必要があります。SAN LIF はクラスタ内の任意のノードに移動できますが、 SAN LIF を別の Storage Virtual Machine （ SVM ）に移動することはできません。

LIF がポートセットのメンバーである場合、 LIF を別のノードに移動する前に、その LIF をポートセットから削除しておく必要があります。

移動する LIF のデスティネーションノードおよび物理ポートは、同じ FC ファブリック上またはイーサネットネットワーク上に存在する必要があります。適切にゾーニングされていない別のファブリック上に LIF を移動したり、 iSCSI イニシエータとターゲットを接続していないイーサネットネットワーク上に LIF を移動したりすると、その LIF をオンラインに戻しても接続できなくなります。

手順

1. LIF の管理ステータスと動作ステータスを表示します。

   「 network interface show -vserver_vserver_name _ 」のように表示されます

2. LIF のステータスを「自身」（オフライン）に変更します。

   「 network interface modify -vserver *vserver_name* _ -lif lif_name --status-admin down 」を参照してください

3. LIF を新しいノードとポートに割り当てます。

   「 network interface modify -vserver *vserver_name lif_lif_name-home-node_name* -home-node _node_name _-home-port port_name _ ’

4. LIF のステータスを up （オンライン）に変更します。

   「 network interface modify -vserver vserver_name __ -lif LIF_name -status-admin up

5. 変更内容を確認します。

   「 network interface show -vserver_vserver_name _ 」のように表示されます

# SAN 環境の LIF を削除する

LIF を削除する前に、 LIF に接続しているホストが、別のパスを介して LUN にアクセスできることを確認してください。

削除する LIF がポートセットのメンバーである場合、 LIF を削除する前に、まずポートセットから LIF を削除する必要があります。

手順

1. 削除する LIF の名前と現在のポートを確認します。

   「 network interface show – vserver_vserver_name _ 」のように表示されます

2. LIF を削除します。

   「 network interface delete 」

   network interface delete -vserver vs1 -lif lif1

3. LIF が削除されたことを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

   「 network interface show -vserver vs1 」のように表示されます

```
Logical Status     Network                     Current   Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
------- ---------- ---------- ---------------- --------- ------- ----
vs1
        lif2       up/up      192.168.2.72/24  node-01   e0b     true
        lif3       up/up      192.168.2.73/24  node-01   e0b     true
```

# クラスタにノードを追加する場合の考慮事項

クラスタにノードを追加する場合は、一定の考慮事項について理解しておく必要があります。

- 新しいノードに LUN を作成する前に、必要に応じてそれらのノードに LIF を作成する必要があります。
- ホストスタックとプロトコルの指示に従って、作成した LIF をホストから検出する必要があります。
- クラスタインターコネクトネットワークを使用しないでも LUN やボリュームを移動できるようにするには、新しいノード上に LIF を作成する必要があります。

# ホストによる **iSCSI SendTargets** 検出処理に対して **FQDN** を返すように **iSCSI LIF** を設定します

ONTAP 9 以降では、ホスト OS から送信された iSCSI SendTargets 検出処理に対して Fully Qualified Domain Name （ FQDN ；完全修飾ドメイン名）を返すように iSCSI LIF を設定できます。FQDN を返すように設定すると、ホスト OS とストレージサービスの間にネットワークアドレス変換（ NAT ）デバイスがある場合に便利です。

IP アドレスは NAT デバイスを挟んだ反対側では認識されませんが、 FQDN であれば両方で認識されます。

> FQDN 値の互換性のある最大文字数は、すべてのホスト OS で 128 文字です。

手順

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. FQDN を返すように iSCSI LIF を設定します。

   vserver iscsi interface modify -vserver *svm_name* — *LIF_iscsi_lif_name* -sendtargets_fqdn FQDN

   次の例では、 FQDN として storagehost-005.example.com を返すように iSCSI LIF を設定しています。

   vserver iscsi interface modify -vserver vs1 -lif vs1_iSCSI1 -sendtargets-fqdn storagehost-005.example.com

3. sendtargets が FQDN になっていることを確認します。

   vserver iscsi interface show -vserver _svm_name _ -fields sendtargets-fqdn

   この例では、 sendtargets-fqdn 出力フィールドに storagehost-005.example.com が表示されています。

```
cluster::vserver*> vserver iscsi interface show -vserver vs1 -fields
sendtargets-fqdn
vserver lif        sendtargets-fqdn
------- ---------- ---------------------------
vs1     vs1_iscsi1 storagehost-005.example.com
vs1     vs1_iscsi2 storagehost-006.example.com
```

"ONTAP 9 のコマンド"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.